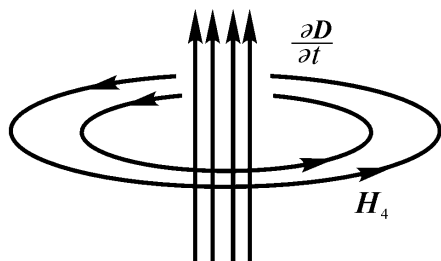


## 第15章 - 电磁波 (秋15)



位移电流，  
Maxwell方程组，  
波动方程，平面波  
能流密度

15日下午期中考  
包括电磁波

鲁定辉 2025年11月6日

## 两种电场（库仑场和涡旋场）

$$\oint_s \vec{E}_s \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S内} q$$

$$\oint_L \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_s \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

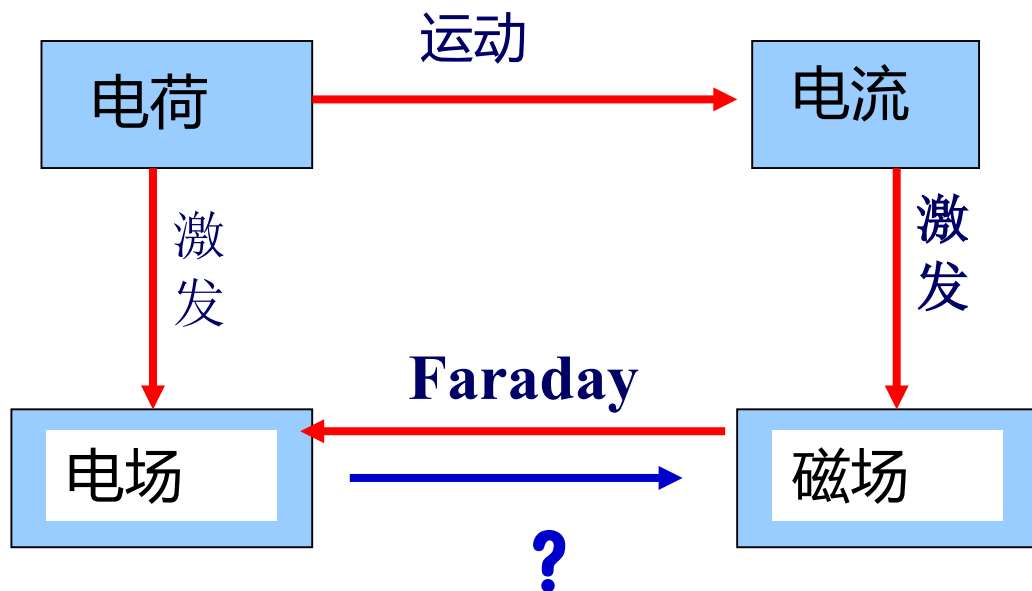
$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

引入总电场  $\vec{E} = \vec{E}_s + \vec{E}_i$

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

磁场和电荷都可激发电场



$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

无磁单极

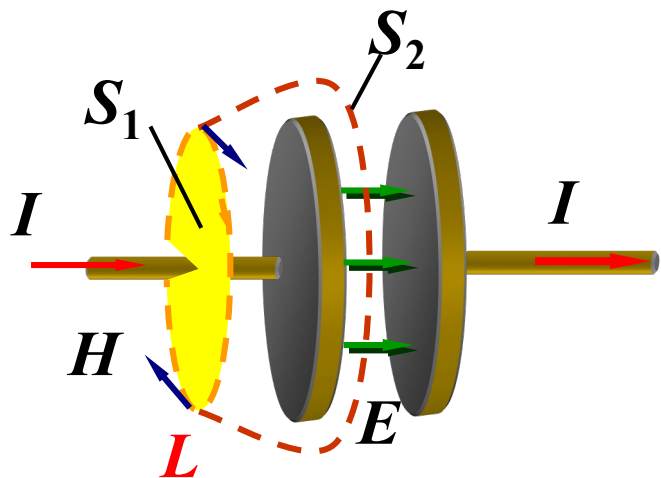
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I$$

稳恒

问题：电与磁不对称？

安培环路定律与电荷守恒定律矛盾？

## 电容充电过程:



曲线 $L$ 是曲面 $S_1$ 、 $S_2$ 的共同边界，  
充电时 $I$ 穿过 $S_1$ ，但不穿过 $S_2$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f \quad \text{对 } S_1 \text{ 成立}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{对 } S_2 \text{ 失效?}$$

$\therefore$ 当传导电流中断，定理出现歧义！

充电时极板电荷 $q$ 随 $t$ 变化，  
板间 $D$ 及通量 $\Phi_D$ 也在变化。

设极板面积 $S$ ，由高斯定理得

$$D = \sigma = \frac{q}{S}, \quad \therefore q = DS = \Phi_D$$

$$\rightarrow I_f = \frac{dq}{dt} = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

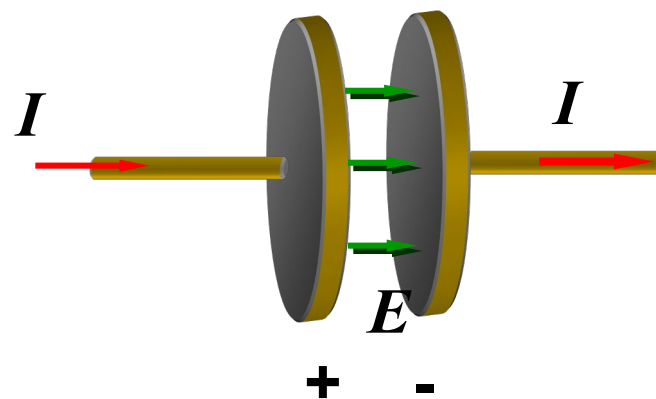
电容器外部的传导电流正好等于  
内部电位移 $D$ 通量的时间变化率

## 什么是位移电流？

引入位移电流

$$I_D \equiv \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{\mathbf{D}} \cdot d\vec{\mathbf{S}}$$

$$= \int_S \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}}{\partial t} \cdot d\vec{\mathbf{S}}$$



位移电流在极板之间**接续**传导电流，恢复了电流的连续性。

充电： $\sigma$ 增加， $I_D$ 与传导电流方向一致；

放电： $\sigma$ 减小， $I_D$ 从负极到正极，方向仍与 $I$ 相同

→ “位移电流+传导电流” 完美再现了电荷守恒定律

$$\oint_L \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = I_f + \int_S \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}}{\partial t} \cdot d\vec{\mathbf{S}}$$

位移电流密度

$$\vec{\mathbf{j}}_D = \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}}{\partial t} \xrightarrow{\text{真空}} \epsilon_0 \frac{d\vec{\mathbf{E}}}{dt}$$

位移电流是电场的变化率 (displacement current)

由斯托克斯公式  $\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I \quad \rightarrow \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \quad \text{左右两边求散度}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) \equiv 0 \text{ (严格) 但是 } \nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$$

$\therefore$  环路定理失效了!

假设有新项  $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}_D)$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot (\vec{j} + \vec{j}_D) = 0$$

$$\therefore \nabla \cdot \vec{j}_D = -\nabla \cdot \vec{j} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{j}_D = \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) = \nabla \cdot \left( \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \right)$$

$$\longrightarrow \vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

由高斯定理:  $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q$

$$\rightarrow \rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}$$

引入  $j_D$  项即可消除矛盾!

电荷守恒和安培环路定理矛盾分析 (自洽要求)

## 二、推广的安培环路定理

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_D) \quad \Rightarrow \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left( I + \int \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right)$$

引入全电流

真空Ampere-Maxwell Eq

$$I_{\text{全}} = I_f + I_D \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = I_f + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

S是以L为边界的曲面

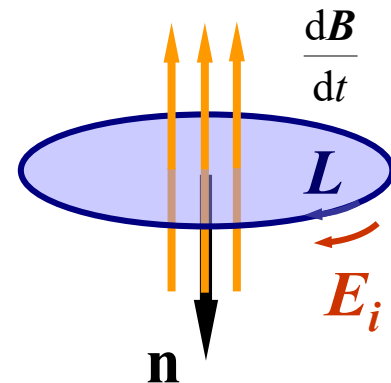
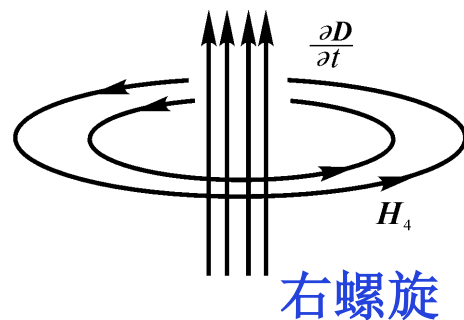
说明：1、除了电流，变化的电场也会激发磁场

2、传导电流是电荷的流动，会产生焦耳热；

而位移电流本质是随时间变化电场，没有焦耳热。

在无传导电流时，

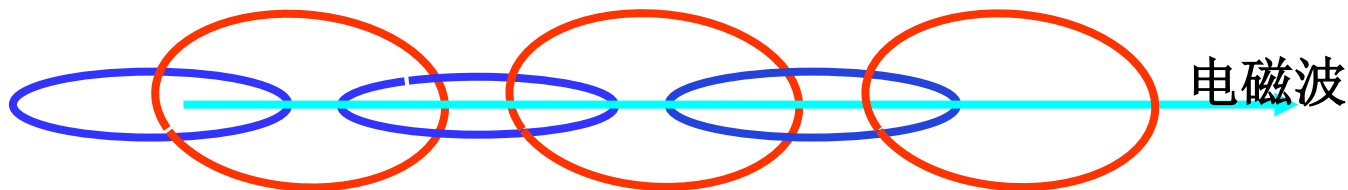
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



变化磁场 → 涡旋电场（法拉第1831）

变化电场 → 涡旋磁场（麦克斯韦1864）

这种电磁激发与物质无关，在真空中，也可以发生



麦克斯韦建立自洽的电磁场理论, 作出惊人的, 超时代预言。

Maxwell 1831-1879

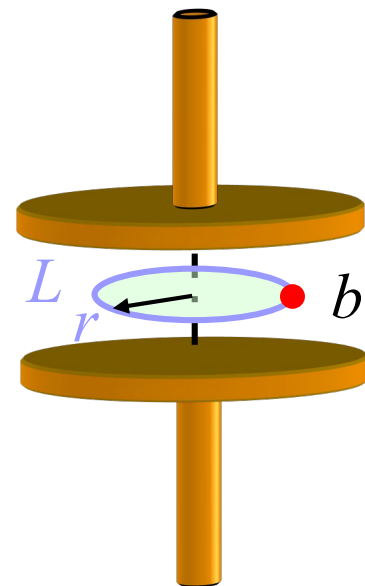
电场与磁场相互激发, 循环往复

例1 平板电容接交流电源，圆极板半径 $R$ ，极板电量 $q=q_0\sin\omega t$ ，板间真空，忽略边缘效应，求

1) 极板间位移电流及其密度；

2) 离中心轴距离 $r$ 处 ( $r < R$ )  $b$ 点的磁场强度 $H$ ；

3) 当 $\omega t = \pi/4$ 时， $b$ 点的电磁场能量密度。



解1)

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \frac{dq}{dt} = q_0 \omega \cos \omega t$$

$$j_D = \frac{dD}{dt} = \frac{q_0 \omega}{\pi R^2} \cos \omega t$$

2) 以过 $b$ 点半径 $r$ 同心圆周 $L$ 为积分回路，应用环路定律

$$H \cdot 2\pi r = j_D \cdot \int_S dS = j_D \pi r^2$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

$$\rightarrow H_b = \frac{q_0 \omega r \cos \omega t}{2\pi R^2}$$



3)  $\omega t = \frac{\pi}{4}$ , 此时b点E、B多少?

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \mu_0 H^2$$

b点磁场

$$H = \frac{q_0 \omega r \cos \omega t}{2\pi R^2} = \frac{\sqrt{2} q_0 \omega r}{4\pi R^2}$$

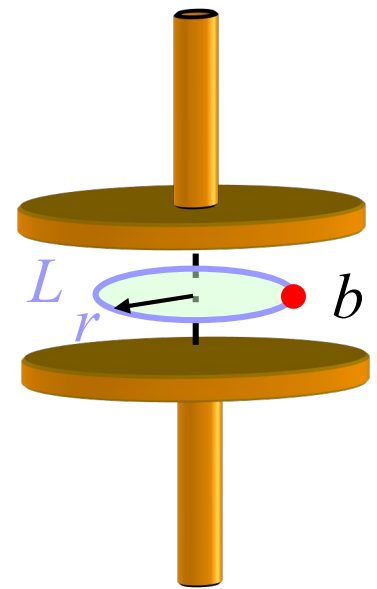
b点电场

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 S}$$

$$= \frac{q_0 \sin \frac{\pi}{4}}{\epsilon_0 \pi R^2} = \frac{\sqrt{2} q_0}{2\epsilon_0 \pi R^2}$$

$\therefore$  b点的能量密度

$$w = \frac{q_0^2}{4\epsilon_0 \pi^2 R^4} + \frac{\mu_0 q_0^2 \omega^2 r^2}{16\pi^2 R^4}$$



$$q = q_0 \sin \omega t$$

例2 速度 $\mathbf{v}$ 的运动电荷 $q$ 在运动前方 $x$ 处、半径 $a$ 的圆面内的位移电流。

方法0: 先算运动电荷产生的电场

→  $\mathbf{D}$  场的通量 → 对时间求导数(较繁)

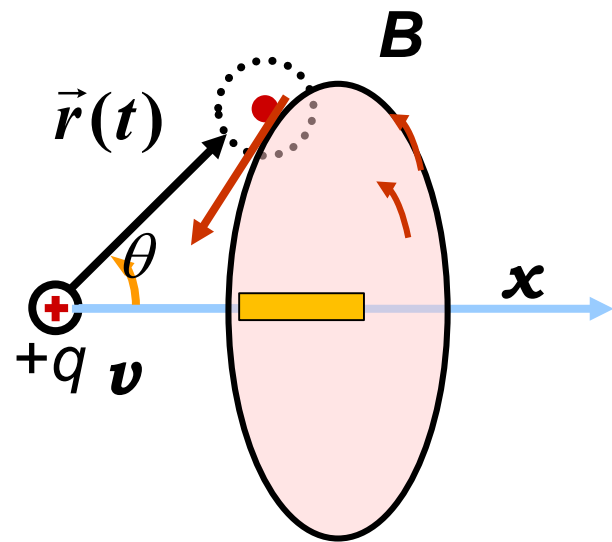
方法1: 先求磁场, 再用环路定理(巧)

$$\oint_L \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = I + I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{\mathbf{S}}$$

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{\mathbf{v}} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2},$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qva}{r^3}$$

圆周边缘磁场



$$\begin{aligned} I_D &= \oint_L \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} \\ &= \frac{1}{\mu_0} \int_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} \\ &= \frac{qva^2}{2r^3}, \quad \text{其中 } r = (x^2 + a^2)^{1/2} \end{aligned}$$

利用环路定理, 巧算位移电流

## § 15-2 麦克斯韦方程组

### ◆ 高斯定律 - 电荷激发电场

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_f = \int_V \rho dV$$

闭合曲面电位移通量  
等于内部自由电荷

### ◆ 磁高斯定律 - 不存在磁荷

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁通量处处连续

### ◆ 法拉第电磁感应定律

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化磁场会激发电场

### ◆ 安培-麦克斯韦环路定律

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

变化电场也激发磁场

## Maxwell方程组（积分形式）

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

4个方程加上介质的电磁性质，**原则上**可以解决所有的电磁和光的问题。

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad (\text{对线性、各向同性介质})$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

计算（电磁波传输，分布），  
应用隐身衣、光子晶体、传感器等

方程组完备吗？

## 微分形式 (8个标量方程)

### 数学Gauss公式和Stoks公式

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{A}) dV$$

$$\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

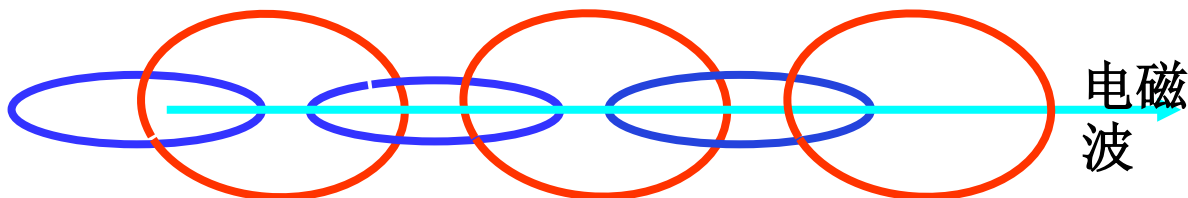
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

### 矢量微分算符 (del)

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Q: 电场与磁场相互激发, 形成电磁波? 方程?



### 更实用的微分形式

自由空间  $(\nabla \cdot \vec{E} = 0)$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

真空

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\rightarrow \nabla^2 \vec{E} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (\text{波动方程})$$

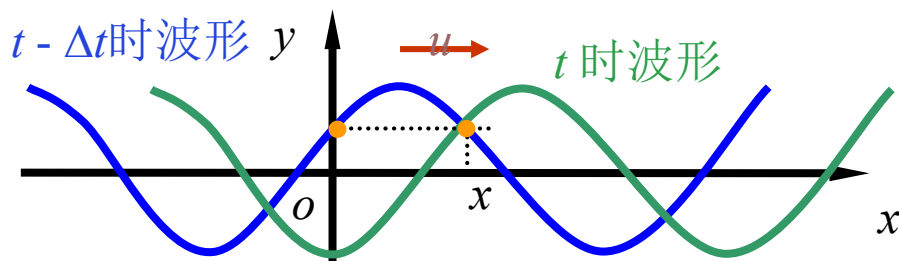
如沿x轴传播  
(与yz无关)

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

比较1维波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \vec{E}_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c})$$



类似地

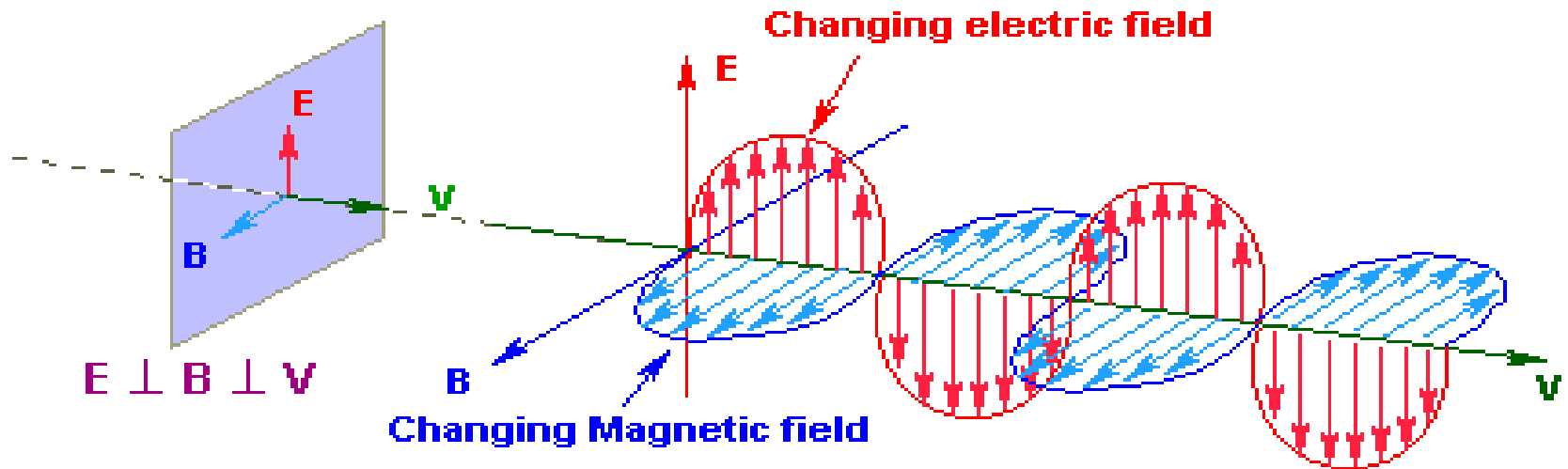
$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial x^2} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

大胆预言1：  
电磁场可以波动的形式存在。

为何敢预言电磁波？

二、平面波解的性质  $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c})$

$$\vec{H} = \vec{H}_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c})$$



- $E$ ,  $H$ , 和  $k$  ( $v$ ) 构成右手系, 且  $E$  和  $H$  永远同相位
- 是偏振的横波, 通常  $E$  主导

Q: 有没有其他形式的解?

平面电磁波是横波

验证  $\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$  是沿波矢  $\mathbf{k}$  传播的横波？

$$\nabla \cdot \vec{E} = \vec{E}_0 \cdot \nabla e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} = \vec{E}_0 \cdot i\vec{k} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} = i\vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \quad \rightarrow \mathbf{k} \text{ 与 } \mathbf{E} \text{ 垂直}$$

$$\vec{B} = \frac{-i}{\omega} \nabla \times \vec{E} = \frac{-i}{\omega} i\vec{k} \times \vec{E} = \sqrt{\mu\epsilon} \frac{\vec{k}}{k} \times \vec{E} \quad \therefore \vec{k} \cdot \vec{B} = \sqrt{\mu\epsilon} \vec{k} \cdot \left( \frac{\vec{k}}{k} \times \vec{E} \right) = 0$$

归纳:  $\rightarrow \mathbf{k}$  与  $\mathbf{B}$  垂直

1)  $\vec{E} \perp \vec{k}, \quad \vec{B} \perp \vec{k}$

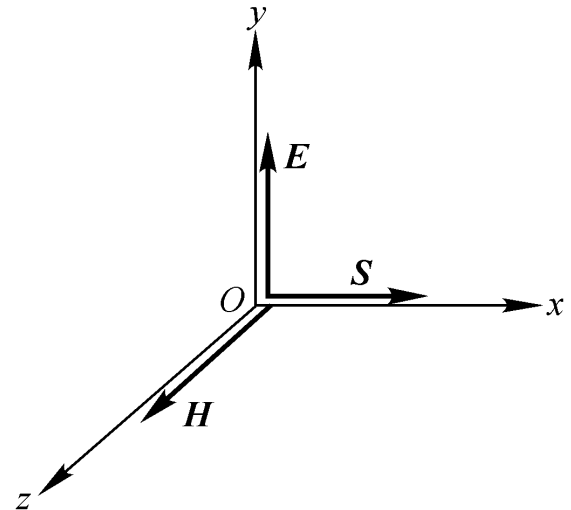
2)  $\vec{E} \perp \vec{B}, \quad \vec{E} \times \vec{B} \parallel \vec{k}$

互相垂直，满足右手关系

3)  $\vec{E}, \vec{B}$

同相位，比值

$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v_P$$



关于横波的证明（略）



牛顿：光是微粒流

惠更斯：光是波动

实验测出光速：

1849年Fizeau:  $3.14 \times 10^8 \text{ m/s}$

1850年Foucault:  $2.9836 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

∴ 电磁波的波速

$$\text{设 } \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - kx)} \rightarrow k^2 = \varepsilon_0 \mu_0 \omega^2$$

$$v_{\text{相速}} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

电磁学常数

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} / \text{A}^2$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

难道是巧合？

预言2：光即电磁波！  
且光速是常数！  
(1864.11预言)

Q: 为什么23年后才被证实？ (1865-1871辞职回庄园。1871-1879 回剑桥大学卡文迪许。)

可见光 (400~760nm) 是电磁波

赫兹( 1857-1894)/ 1887证实

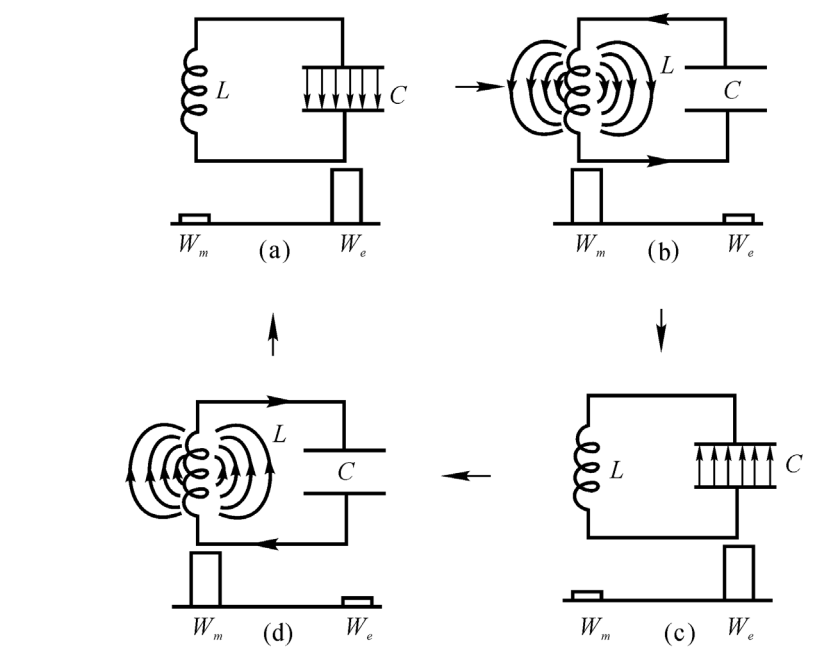
$$-L \frac{dI}{dt} = \frac{q}{C} \longrightarrow \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{LC} = 0$$

$$q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I = I_0 \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2C} Q_0^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} L \omega^2 Q_0^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$



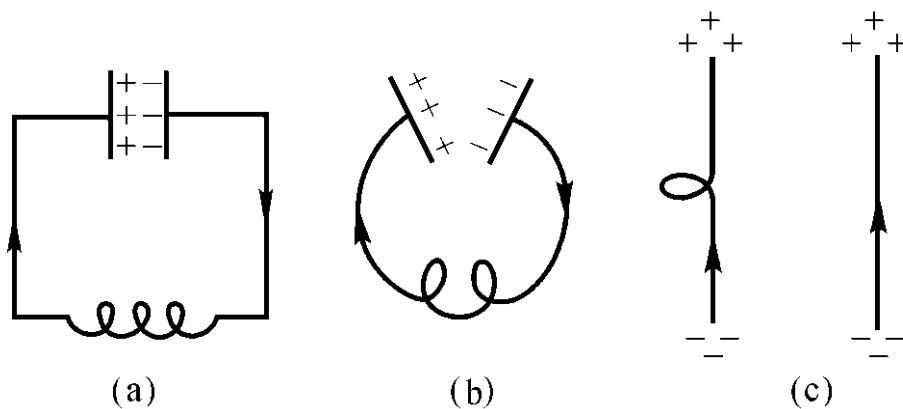
LC振荡电路

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

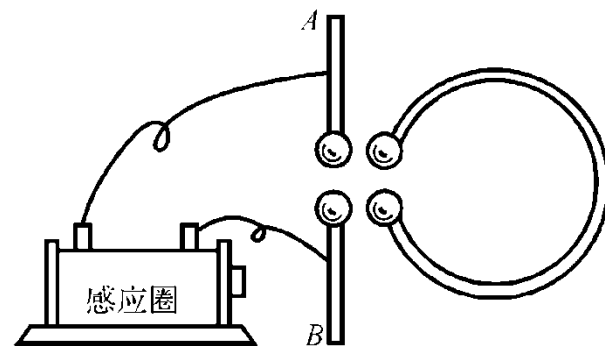
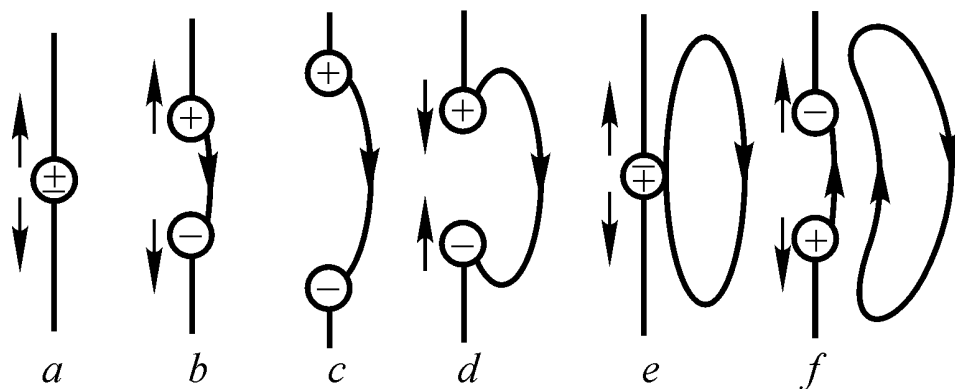
$$W = W_e + W_m = \frac{1}{2C} Q_0^2$$

电场和磁场的能量可互相转换

位移电流基于涡轮和惰轮的模型太复杂, 且以太诡异



从LC振荡电路  
到振荡偶极子



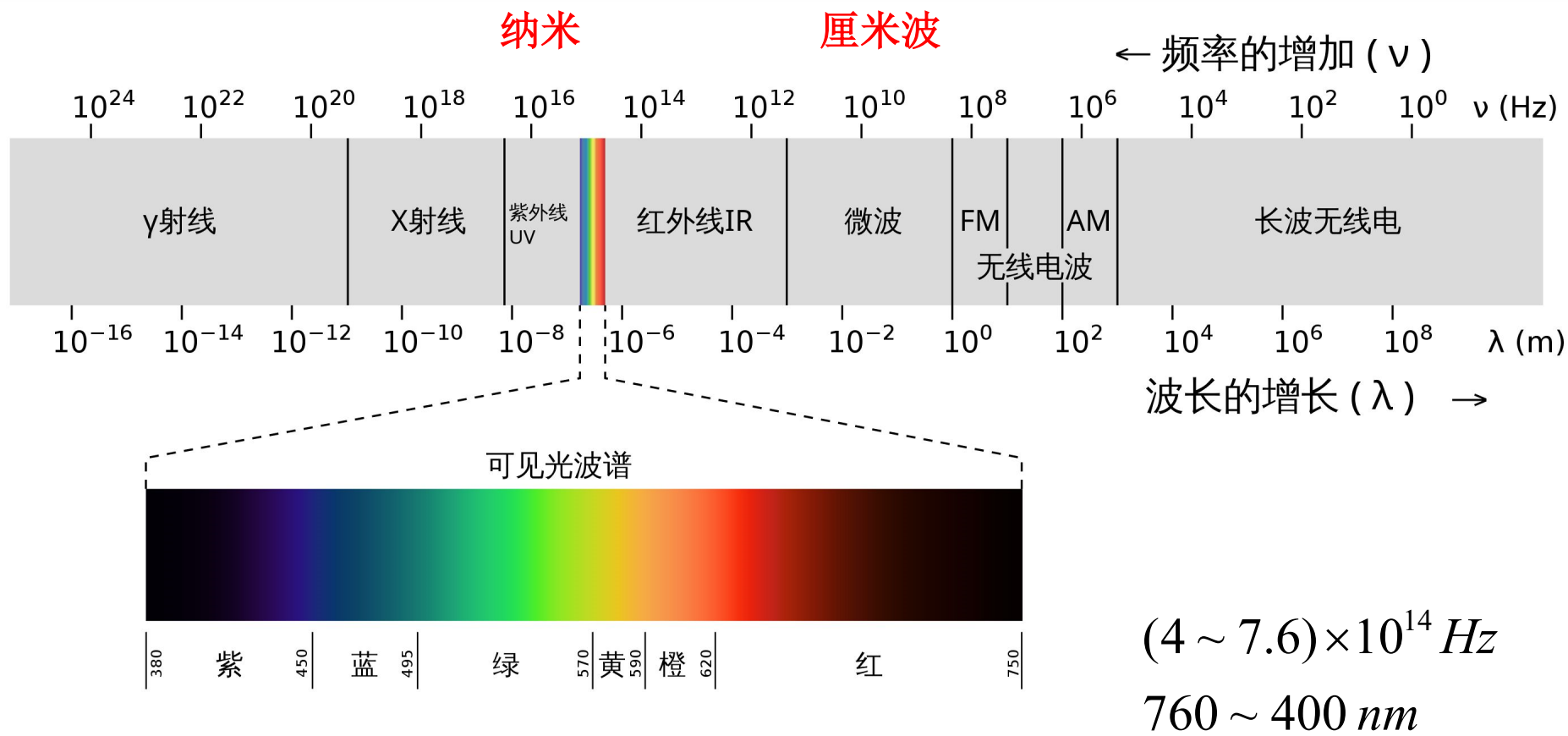
共振接收器

→ 电磁场可以波动形式传播

→ 有反射、折射、干涉、衍射等特征

手机、无线电信号类似！

Helmholtz 1879设奖，赫兹坚持8年，同时发现光电效应



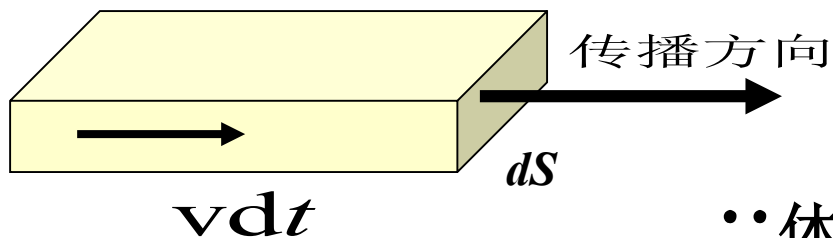
Q: 可见光波段为什么在此?

电磁波谱横跨20多个数量级

### 三、电磁波的能量密度 和 能流密度

电磁场能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$



$\therefore$  体积  $v dt dS$  的能量

在  $dt$  内必然会通过横截面  $dS$

定义：能流密度  $S$

= 单位时间通过垂直于  
传播方向单位面积的能量

$$\therefore S = \frac{w \cdot v dt \cdot dS}{dt \cdot dS} = wv$$

能量密度 \* 波速

坡印廷矢量（Poynting）描述能流密度

$$S = \omega V$$

利用

$$\omega = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2 + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H^2$$

$$= \frac{1}{2} (EH + HE)$$

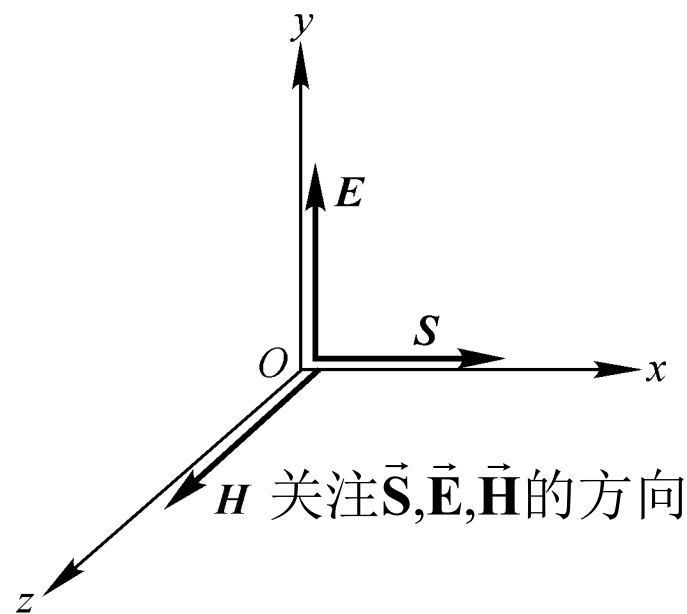
$$= EH$$

$$\frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

任一点的坡印廷矢量  $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

➤ 可由 **Maxwell** 方程  
结合能量守恒定律导出

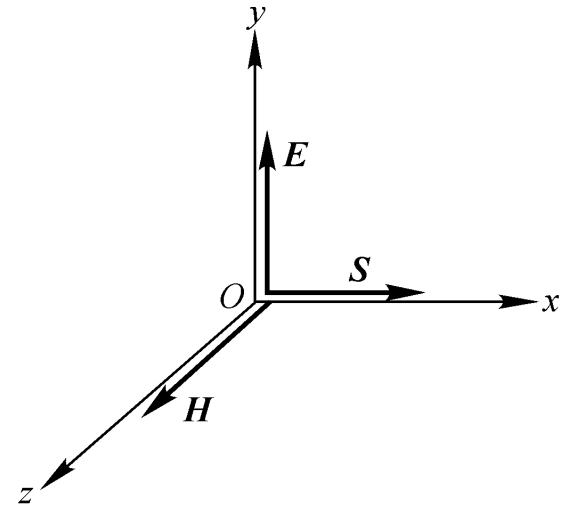
$$\nabla \cdot \vec{S} + \frac{\partial \omega}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{v}$$



### 例1：沿 $x$ 轴传播的平面简谐波的能量

$$E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c})$$

$$H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c})$$



→ 能流密度  $S = E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{x}{c})$

平面简谐波的平均能流密度：

$$\bar{S} = \frac{1}{T} \int_0^T E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{x}{c}) dt = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

## 例2：圆形极板电容器充电过程的能流分析

电容器边缘的磁场满足

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

电场增大时，磁场顺时针（俯视）

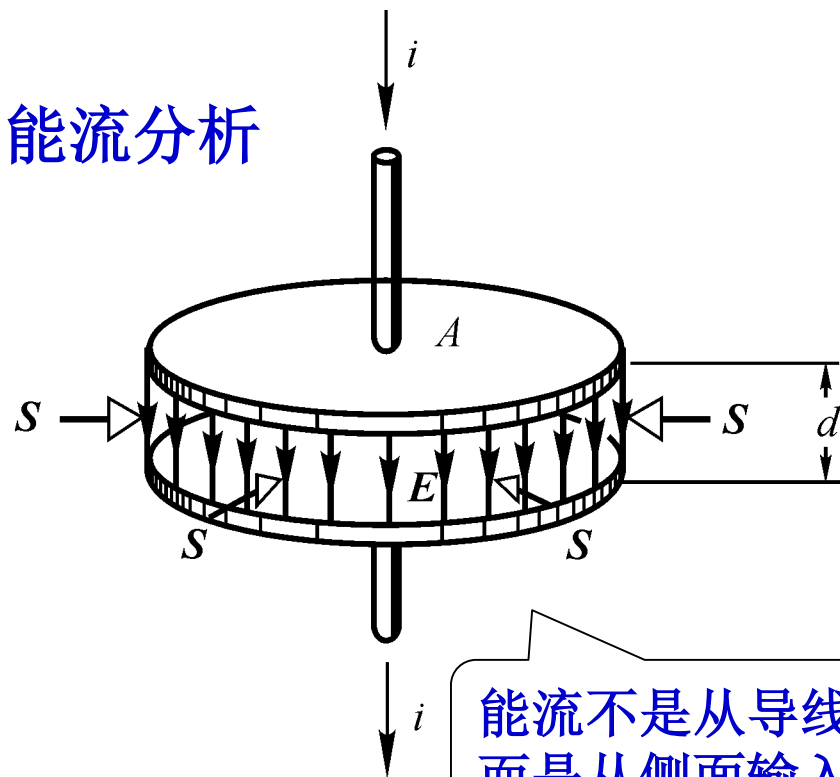
$$H \cdot 2\pi R = \pi R^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$$
$$\rightarrow H = \frac{\varepsilon_0 R}{2} \frac{dE}{dt}$$

坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

∴能流密度大小为

$$S = EH = \frac{\varepsilon_0 R}{2} E \frac{dE}{dt}$$



能流不是从导线  
而是从侧面输入！



单位时间**输入电容器**的能量

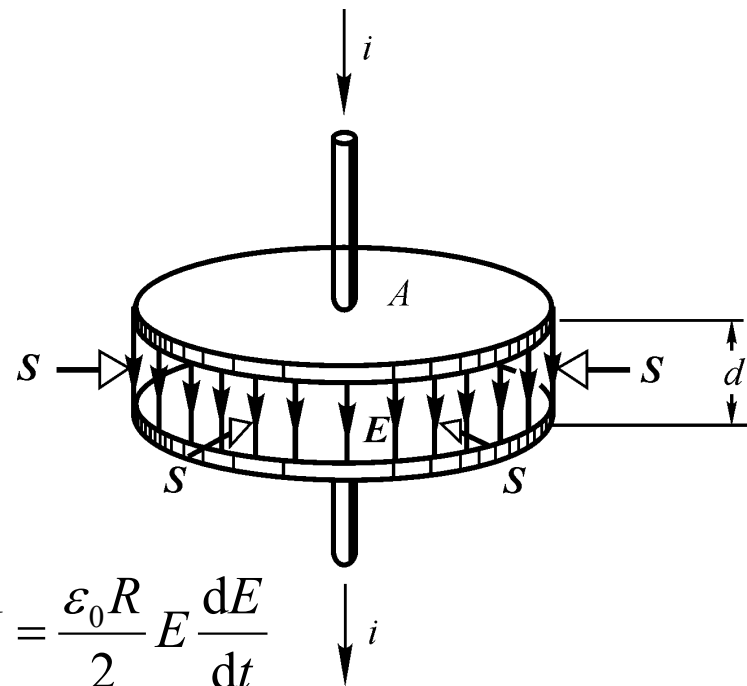
$$W = \int \vec{S} \cdot d\vec{A}$$

$$= S \cdot 2\pi R d$$

$$= \pi R^2 d \epsilon_0 E \frac{dE}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt} \left( \pi R^2 d \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \right)$$

正好是电能的变化率！



→ S 描写能量传输的能流密度！

分析表明能量分布在电磁场中，  
而导线只是场的边界。

借用质能关系  $E = mc^2$

$$m = \frac{w}{c^2}$$
$$p = mc = \frac{w}{c}$$


单位体积电磁场的动量  
即动量密度：

电磁场有能量，还具有动量！

严格推导可从洛伦兹力和动量守恒定律给出

**Lorentz 力密度**  $\vec{f} = \rho(E + \vec{v} \times \vec{B}) = \rho\vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$

带电物质的力学动量变化率满足  $\frac{d\vec{G}_m}{dt} = \int \vec{f} dV$

电磁场是物质，具有动量（略）

## Using Maxwell eq

$$\begin{aligned}\vec{f} &= \rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B} = (\nabla \cdot \vec{D}) \vec{E} + (\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \times \vec{B} \\ &= (\nabla \cdot \vec{D}) \vec{E} + \underbrace{(\nabla \cdot \vec{B})}_{\nabla \cdot \vec{B} = 0} \vec{H} + (\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \times \vec{B} + \underbrace{(\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t})}_{\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} \times \vec{D} \\ &= (\nabla \cdot \vec{D}) \vec{E} + (\nabla \times \vec{E}) \times \vec{D} + \underbrace{(\nabla \cdot \vec{B}) \vec{H} + (\nabla \times \vec{H}) \times \vec{B}}_{\text{磁场部分}} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \times \vec{B} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \times \vec{D} \\ &\quad \text{电场部分} \quad \quad \quad \downarrow \\ &\quad \quad \quad = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{D} \times \vec{B})\end{aligned}$$

$$\vec{g} \equiv \vec{D} \times \vec{B} \quad \text{-电磁场动量密度!}$$

# 电磁场动量-skip

电场部分

$$\begin{aligned} & (\nabla \cdot \vec{D})\vec{E} + (\nabla \times \vec{E}) \times \vec{D} \\ &= (\nabla \cdot \vec{D})\vec{E} + (\vec{D} \cdot \nabla)\vec{E} - \frac{1}{2}\nabla(\vec{E} \cdot \vec{D}) \\ &= \nabla \cdot (\vec{D}\vec{E}) - \frac{1}{2}\nabla \cdot [\vec{I}(\vec{E} \cdot \vec{D})] \\ &= \nabla \cdot [\vec{D}\vec{E} - \frac{1}{2}\vec{I}(\vec{E} \cdot \vec{D})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla(\vec{E} \cdot \vec{D}) &= \vec{E} \times (\nabla \times \vec{D}) + (\vec{E} \cdot \nabla)\vec{D} \\ &\quad + \vec{D} \times (\nabla \times \vec{E}) + (\vec{D} \cdot \nabla)\vec{E} \\ &= 2\varepsilon[\vec{E} \times (\nabla \times \vec{E}) + (\vec{E} \cdot \nabla)\vec{E}] \\ &= 2[\vec{D} \times (\nabla \times \vec{E}) + (\vec{D} \cdot \nabla)\vec{E}] \\ (\nabla \times \vec{E}) \times \vec{D} &= (\vec{D} \cdot \nabla)\vec{E} - \frac{1}{2}\nabla(\vec{E} \cdot \vec{D}) \end{aligned}$$

并矢

类似地  $(\nabla \cdot \vec{B})\vec{H} + (\nabla \times \vec{H}) \times \vec{B} = \nabla \cdot [\vec{B}\vec{H} - \frac{1}{2}\vec{I}(\vec{B} \cdot \vec{H})]$

力密度

$$\vec{f} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{D} \times \vec{B}) + \nabla \cdot [(\vec{D}\vec{E} + \vec{B}\vec{H}) - \frac{1}{2}\vec{I}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H})]$$

其中应力张量（动量流密度张量）

$$\vec{T} = (\vec{D}\vec{E} + \vec{B}\vec{H}) - \frac{1}{2}\vec{I}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H})$$

$$\vec{f} = \nabla \cdot \vec{T} - \frac{\partial}{\partial t} \vec{g}$$

单位体积

$$\int_V \vec{f} dV' + \frac{d}{dt} \int_V \vec{g} dV' = \oint_S d\vec{S} \cdot \vec{T}$$

动量流：单位时间通过界面单位面积的动量

力学动量变化率

电磁场动量变化率

$T_{ij}$  是  $i$  方向力作用在  $j$  方向面的压强。对角元是压强，非对角元是剪切力。

单位时间通过界面上单位面积的动量的  $j$  分量

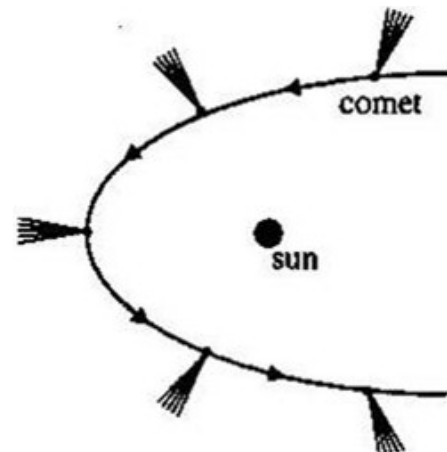
$$dF_j = -(\vec{n} \cdot \vec{T})_j dS = -n_i T_{ij} dS$$

辐射压力 = 电磁波射到物体表面，施加的作用力

太阳辐射  $F_{\text{幅}}/F_{\text{引}} = 1.66 \times 10^{-14}$

但是辐射压力正比于  $r$  平方，引力正比于  $r$  立方，微粒的光压占上风，决定慧尾朝向

**强光压** 可用于激光冷却、原子俘获，维持恒星稳定

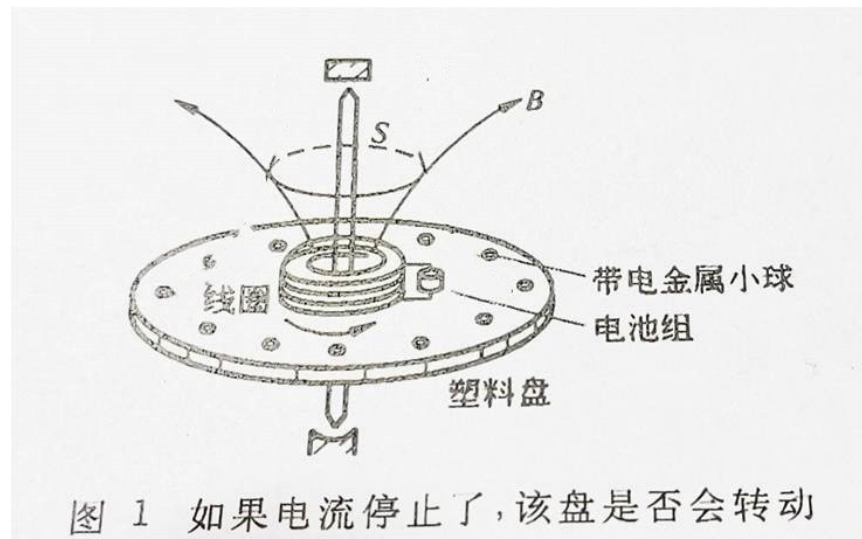


$4.5 \times 10^{-6} \text{ Pa}$

电磁场动量-skip

电磁场除了能量、动量，还有  
**角动量**（费曼佯谬）

$$\vec{j} = \vec{r} \times (\vec{D} \times \vec{B})$$



- 电磁场以**波**的形式在空间传播，以**光子**和物质相互作用。  
(光子无静质量)

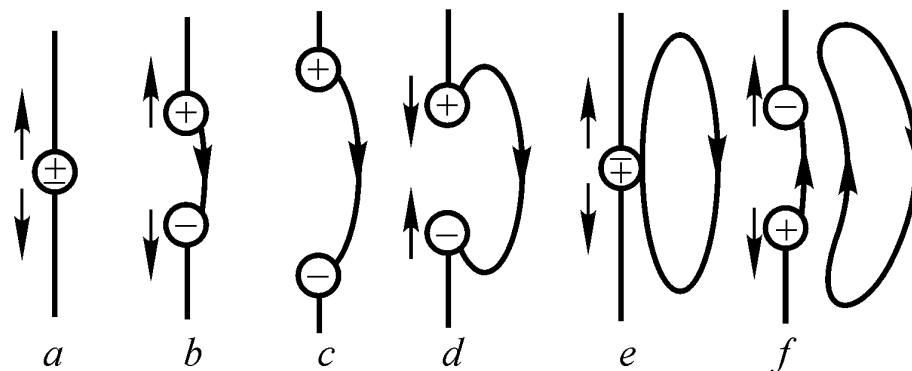
波粒二象性

- 真空波速 299792458 (m/s)，在任何惯性系都是常数。  
而实物的速度在不同参考系不一样（光速不变原理）

电磁场具有角动量

## § 15-4 电磁波的偶极辐射

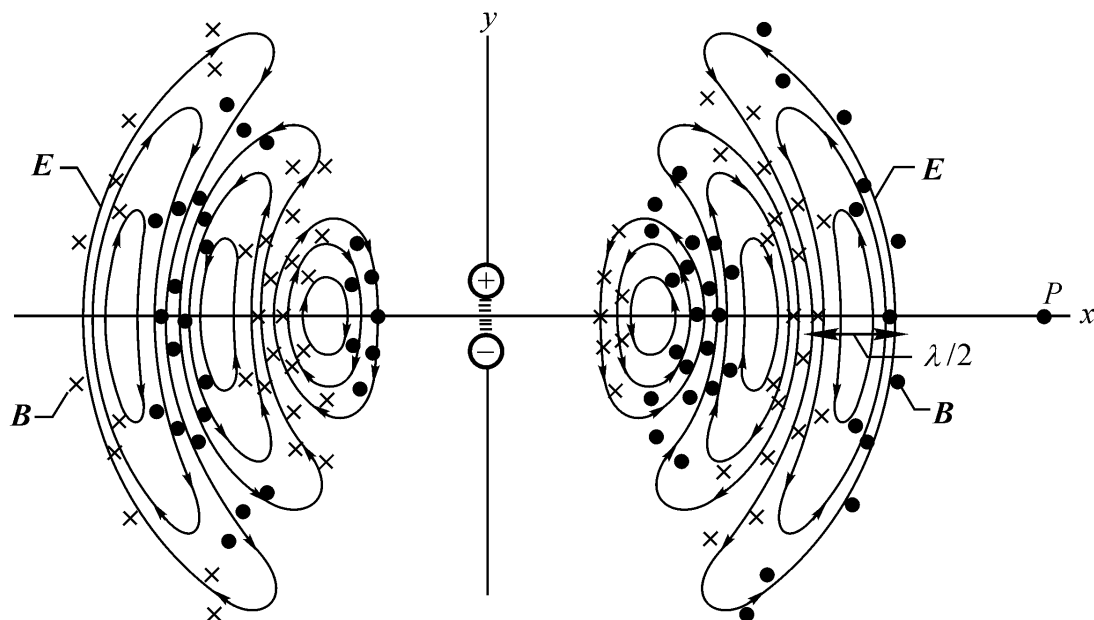
偶极振子电场  
(加速电荷)



推迟势

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}', t - r/c)}{r} dV'$$

不同于静电场，  
辐射场的场强与距离成反比



加速运动的带电粒子有辐射场

A点电磁场：远场 ( $r \gg \lambda \gg d$ ,  $d$ 为源尺寸)

$$E = E_\theta = \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi\epsilon v^2 r} \cos \omega(t - \frac{r}{v})$$

$$H = H_\phi = \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi v r} \cos \omega(t - \frac{r}{v})$$

**E**和**B**垂直，能流密度矢量沿径向向外

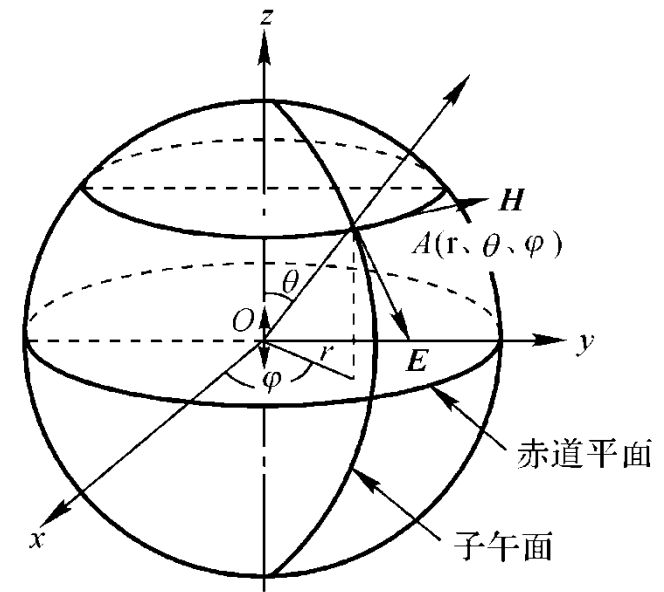
$$S = \frac{\mu\omega^4 p_0^2 \sin^2 \theta}{(4\pi)^2 r^2 v} \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v})$$

平均能流密度

$$\bar{S} = \frac{\mu\omega^4 p_0^2 \sin^2 \theta}{32\pi^2 r^2 v} \propto \frac{\omega^4 \sin^2 \theta}{r^2}$$

能流密度**S**的特征；

- 与距离平方成反比
- 强烈的角度依赖性：赤道最强
- 功率正比于频率4次方（反比于与波长四次方）



作业6A: 14.21, 14.23, 14.25, 14.26, 14.29

6B: 15.3, 15.5, 15.8, 15.11, 15.14